數字排序(佔分 25 分)

問題描述：

現在有 k 個整數 x，整數 x 可以分解成百位數 D2、十位數 D1 和個位數 D0。試撰寫程式根據以下的排序規則將 k 個正整數 x 重新排列順序。排序規則如下：

規則1. D2 數字必須由小排至大。

規則2. 當 D2 數字一樣時，D1 數字由大排至小。

規則3. 若 D2 和 D1 數字一樣時，D0 數字由小排至大，且偶數為先。

輸入說明：

第 1 行輸入整數 k，其中 1≤k≤100。

第 2 行輸入 k 個整數 x，其中 0≤x≤999。

輸出說明：

根據上述排序規則，輸出排序後 k 個整數 x。

範例 1：

輸入：

10

105,781,143,144,108,2,4,56,78,191

輸出：

78,56,2,4,191,144,143,108,105,781

範例 2：

輸入：

8

7,2,52,81,921,990,999,8

輸出：

81,52,2,8,7,990,999,921

質因數分解(佔分 25 分)

問題描述：

質因數是能整除給定正整數的質數，試撰寫一個程式進行質因數分解，就是把一個數字，切分為數個質數的乘積。顯示質因數分解結果時，輸出質因數由小至大排列，每個質因數以空格為區隔。例如 48 的質因數分解 2*2*2*2*3，表示成 2 2 2 2 3。

輸入說明：

第 1 行輸入 k 筆欲進行質因數分解的正整數，其中 1≤k≤25。

第 2 行至 1+k 行輸入正整數 m，其中 2≤m≤1000000。

輸出說明：

根據每行輸入正整數 m，輸出其質因數分解結果。

範例 1：

輸入：

2
16
17

輸出：

2 2 2 2
17

範例 2：

輸入：

2
36
999997

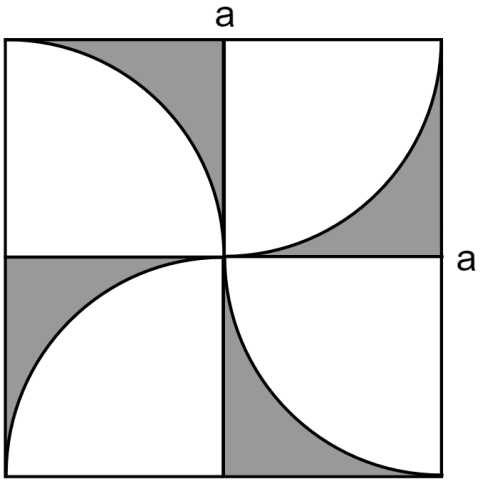
輸出：

2 2 3 3
757 1321

陰影面積(佔分 20 分)

問題描述：

試撰寫程式讀取正方形的邊長 a，裡面有 4 個 1/4 圓，計算其陰影面積。「※π=3.141」



輸入說明：

第 1 行輸入正方形數目 k，其中 1≤k≤100。

第 2 行至第 1+k 行分別輸入正方形邊長 a，其中 1<a≤1000。

輸出說明：

每行根據輸入正方形邊長 a，輸出其陰影面積，四捨五入取至小數點以下第 2 位。

範例 1：

輸入：

1

5

輸出：

5.37

範例 2：

輸入：

2

7

10

輸出：

10.52

21.48

Fibonacci 數列（佔分 25 分）

問題描述：

費氏數列(Fibonacci Sequence)的前 2 筆資料為 0 和 1，之後的每 1 筆資料為其前 2 筆資料之和，例如第 3 筆為第 1 和 2 筆之和(1+1=2)，第 4 筆為第 2 和 3 筆之和(1+2=3)。下表為費氏數列的前 10 筆資料。

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fib(i)	0	1	1	2	3	5	8	13	21	31

試撰寫一程式印出兩個整數 m 和 n 之間的費氏數字。

輸入說明：

每 1 行讀取 2 個整數 m 和 n，直到讀取-1 代表輸入資料結束。其中 1≤m<n≤100000000。

輸出說明：

根據每行的 m 和 n，輸出兩者之間的所有費氏數字，彼此以空白為間隔；若無費氏數字則輸出 null。

範例 1：

輸入：

```
4 10
-1
```

輸出：

```
5 8
```

範例 2：

輸入：

```
100 1000
400 500
200 300
-1
```

輸出：

```
144 233 377 610 987
null
233
```